Partitionen

ungeordnete

$P(n,k)$ = # ungeord. k-ZP von n

2-ZP von 5: 14, 23

$14 = 4 1$

geordnete

$p(n,k)$ = # geordn k-Zahlpartitionen von n

2-ZP von 5: 14, 41, 23, 32

Tabellen für elementare Kombinatorik

Urnenmodell

k Bälle aus einer Urne mit n Bällen ziehen. Abbildung $\underline{k} \to \underline{n}$

	ohne Wiederholung für $k \leq n$:	mit Wiederholung
mit Reihenfolge	Permut. $(n)_k$	Variat. n^k
ohne Reihenfolge	Kombin. $\binom{n}{k}$	Repet. $\binom{n+k-1}{k}$

Fächermodell

n Bälle, die auf k Fächer verteilt werden. Abbildung $\underline{n} \to \underline{k}$

Abbildung unterscheidbar?	injektiv für $n \leq k$:	beliebig	surjektiv für $n \geq k$:	bijektiv für $n = k$:
Bälle: **ja**, Fächer: **ja** (Anzahl Abb. $\underline{n} \to \underline{k}$)	$(k)_n$ n-Permut. von $\underline{k}$	k^n n-Variat. von $\underline{k}$	$k! \cdot S(n,k)$	$n!$
Bälle: **ja**, Fächer: nein	1	$\sum_{i=1}^{k} S(n,i)$ $k = n$: $B(n)$, alle Part. $\underline{n}$	$S(n,k)$ k-Part. von $\underline{n}$	1
Bälle: nein, Fächer: **ja**	$\binom{k}{n}$ n-Kombin. von $\underline{k}$	$\binom{k+n-1}{n}$ n-Repet. von $\underline{k}$	$p(n,k) = \binom{n-1}{k-1}$ geord. k-Zahlpart. von n	1
Bälle: nein, Fächer: nein	1	$\sum_{i=1}^{k} P(n,i)$	$P(n,k)$ ungeord. k-Zahlpart. von n	1

Aufgabe 3:

3^{10}

1. Wie viele Wörter der Länge 10 über dem Alphabet $\{0, 1, 2\}$ gibt es? [1]

$\binom{10}{4,3,3}$

2. Wie viele Binärwörter der Länge 10 über dem Alphabet $\{0, 1, 2\}$ mit 4 Nullen, 3 Einsen und 3 Zweien gibt es? [1]

$\binom{10}{3}$

3. Wie viele 3-elementige Teilmengen der Menge $\{1, 2, \ldots, 10\}$ gibt es? [1]

$\binom{10-1}{1} = \binom{9}{3}$

4. Wie viele 4-elementige Teilmengen der Menge $\{1, 2, \ldots, 10\}$ gibt es, welche die Zahl 1 enthalten? [1]

$k^n = 6^{10}$

5. Wie viele Abbildungen von $\{1, 2, \ldots, 10\}$ nach $\{1, 2, \ldots, 6\}$ gibt es? [1]

$(k)_n = (10)_6$

6. Wie viele injektive Abbildungen von $\{1, 2, \ldots, 6\}$ nach $\{1, 2, \ldots, 10\}$ gibt es? [1]

$k!S(n,k) = 6!S(10,6)$

7. Wie viele surjektive Abbildungen von $\{1, 2, \ldots, 10\}$ auf $\{1, 2, \ldots, 6\}$ gibt es? [2]

$n! = 10!$

8. Wie viele bijektive Abbildungen auf $\{1, 2, \ldots, 10\}$ gibt es? [1]

$M^1O^4J^3\binom{8}{1,4,3}$

9. Wie viele verschiedene Wörter lassen sich aus den Buchstaben des Wortes MOJOJOJO bilden? [1]

$P(12,3)$

10. Auf wie viele Arten kann die Zahl 12 als Summe von 3 positiven ganzen Zahlen dargestellt werden? [2]

Es genügt, den jeweiligen Zählkoeffizienten anzugeben.

Gibt es ein Mengensystem aus 9-elementigen Teilmengen von $\{1, \ldots, 20\}$ derart, dass jede der Zahlen 1 bis 20 in 7 Elementen des Mengensystems enthalten ist? [4]

$\vdots\ k\ \left(\square\right)^9_7$ (1..20)

$9 \cdot k = 20 \cdot 7$

$k = \frac{2^2 \cdot 5 \cdot 7}{9} \notin \mathbb{N}$ ↯

Nein, gibt es nicht.

Aufgabe 3: (16 Punkte)

1. Wie viele Wörter (Binärwörter) der Länge 10 über dem Alphabet $\{0, 1\}$ gibt es? [1]
2. Wie viele Binärwörter der Länge 10 mit 7 Nullen und 3 Einsen gibt es? [1]
3. Wie viele Abbildungen von $\{1, 2, \ldots, 10\}$ nach $\{1, 2, \ldots, 7\}$ gibt es? [1]
4. Wie viele injektive Abbildungen von $\{1, 2, \ldots, 7\}$ nach $\{1, 2, \ldots, 10\}$ gibt es? [1]
5. Wie viele surjektive Abbildungen von $\{1, 2, \ldots, 10\}$ auf $\{1, 2, \ldots, 7\}$ gibt es? [2]
6. Wie viele bijektive Abbildungen auf $\{1, 2, \ldots, 10\}$ gibt es? [1]
7. Wie viele verschiedene Wörter lassen sich aus den Buchstaben des Wortes SOMMERSEMESTER bilden? [2]

1 2 3 3 4 5 1 1 3 3 1 1 6 4 5

8. Es genügt, den jeweiligen Zählkoeffizienten anzugeben.

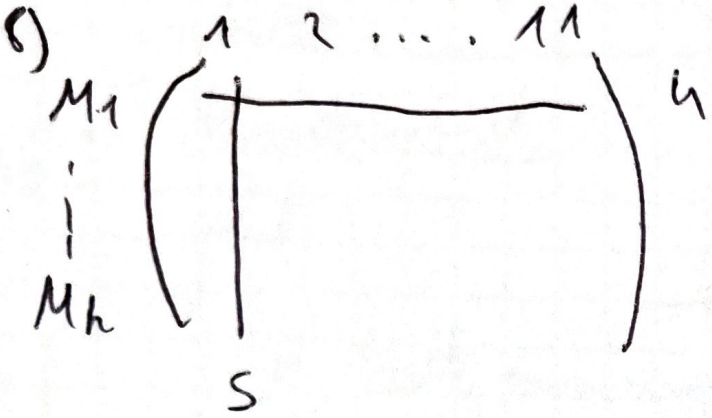
   Gibt es ein Mengensystem aus 4-elementigen Teilmengen von $\{1, \ldots, 11\}$ derart, dass jede der Zahlen 1 bis 11 in 5 Elementen des Mengensystems enthalten ist? [4]

   Gib alle 3-Partitionen von 4 an. [3]

1. $(2, 10)$-Binärwörter $= 2^{10}$
2. $\binom{10}{7} = \binom{10}{3} = \binom{10}{7,3}$
3. 7^{10}
4. $(10)_7$
5. $\underline{n} \to \underline{4}$ $\quad 4! \cdot S(n, 4) = 7! \, S(10, 7)$
6. $10!$
7. $S^3 O^1 M^3 E^4 R^2 T^1 \quad \binom{11}{3,1,3,4}$

5.

a)



$S.11 = 4 \cdot h$

$55 = 4 \cdot h \mid : 4$

$55/4 = h \quad \lightning \notin \mathbb{N}_0$ Nein!

Gib alle 3-Partitionen von 4 an: $4 = \underline{1} + \underline{1} + \underline{2}$

$\{\{1\},\{2\},\{3,4\}\}$, $\{\{1\},\{2,3\},\{4\}\}$, $\{\{1,3\},\{2\},\{4\}\}$,

$\{\{1\},\{2,4\},\{3\}\}$, $\{\{1,4\},\{2\},\{3\}\}$, $\{\{1,2\},\{3\},\{4\}\}$,

[illegible]

DAS

Kombinatorik

ü Z

Urnenmodell

k Bälle aus einer Urne mit n Bällen ziehen. Abbildung $\underline{k} \to \underline{n}$

	ohne Wiederholung für $k \leq n$	mit Wiederholung
mit Reihenfolge	Permutation $(n)_k$	Variation n^k
ohne Reihenfolge	Kombination $\binom{n}{k}$	Repetition $\binom{n+k-1}{k}$

Fächermodell

n Bälle, die auf k Fächer verteilt werden, Abbildung $\underline{n} \to \underline{k}$

Abbildung unterscheidbar?	injektiv für $n \leq k$	beliebig	surjektiv für $n \geq k$	bijektiv für $n = k$
Bälle ja Fächer ja	$(k)_n$ n-Permutation von k	k^n n-Variation von k	$k! \cdot S(n,k)$	$n!$
Bälle ja Fächer nein	1	$\sum_{i=1}^{n} S(n,i)$ $k = n$ B(n)	$S(n,k)$ k-Part. von n	1
Bälle nein Fächer ja	$\binom{k}{n}$ n-Kombination von k	$\binom{k+n-1}{n}$ n-Repetition von k	$p(n,k) = \binom{n-1}{k-1}$ genau k-Zahlpartition	1
Bälle nein Fächer nein	1	$\sum_{i=1}^{k} P(n,i)$	$P(n,k)$ ungeordnete k-Zahlpart. von n	1

DAS

Kombinatorik

ÜS

① Gibt es ein Mengensystem aus 3-elementigen Teilmengen von $\underline{8}$, so dass jedes der Zahlen 1 bis 8 in 5 Mengen enthalten ist?

$A_1 = \{1,2,3\}$
$A_2 = \{2,4,5\}$
$\vdots$

	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	1	1	0	0	0	0	0
	0	1	0	1	1	0	0	0

3 - 1en

5 - 1en

$5 \cdot 8 = 3 \cdot k$

$40 = 3 \cdot k \Rightarrow k = 40/3 \quad \lightning \notin \mathbb{N}$

② • 4-elementige Teilmengen der Menge $\{1, \dots, 10\}$ → $\binom{10}{4}$

• Wie viele Binärwörter der Länge 10 mit 4 Einsen gibt es? $\binom{10}{4}$

• Wie viele 4 elementige Teilmengen der Menge $\{1, \dots 10\}$ gibt es, welche die Zahl 1 enthalten?

$\{1, 2, ?, ?\}$ $\binom{9}{3} = \binom{10-1}{4-1}$

• Wie viele Binärwörter der Länge 10 mit 4 Einsen gibt es, die mit einer 1 beginnen

1 _____ 9 mit 3 Einsen

$\Rightarrow \binom{9}{3}$

DAS

Kombinatorik

ü S

③ Sei A Menge, „Alphabet", $n \in \mathbb{N}_0$

Wort $f: \underline{n} \to A$

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix}$$

Schreibe $f = a_1 a_2 \dots a_n$ z.B. $A = \{a, b, c\}$

$n = 2$

aa
ab
ac
ba
bb
bc

k-Kombinationen von n

Wörter $x_1 x_2 x_3 \dots x_k$, Länge k, über Alphabet $\underline{n}$

mit $x_1 < x_2 < \dots < x_k$ (streng monoton)

Anzahl $\binom{n}{k}$

Bsp 3-Kombinationen von 4

wähle Buchstaben $\underline{4} = \{1, 2, 3, 4\}$

Länge 3

3 el Teilmenge von 4	Binärcode Länge 4 → 1a
123	{1,2,3}
124	{1,2,4}
134	{1,3,4}
234	{2,3,4}

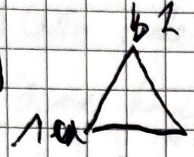
1	2	3	4
1	1	1	0
1	1	0	1
1	0	1	1
0	1	1	1

DAS

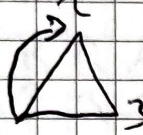
Kombinatorik

Ü 6

③ Gebe alle Möglichkeiten an, ein regelmäßiges Dreieck auf sich selbst abzubilden. Enumeriere alle injektiven Abbildungen $\underline{2} \to \underline{4}$ und alle Abbildungen $\underline{2} \to \underline{4}$

(i) 

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = id$



$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \delta_1, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \delta_2$



$\tau_1 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$; $\tau_2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, $\tau_3 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

3-Permutation von 3

$[3]_3 = 3! = 6$

(ii) Wörter $x_1 x_2 \dots x_n$ entsprechen Abbildungen $f(1), f(2), \dots, f(k)$

$x \in n$ $\qquad f: \underline{k} \to \underline{n}$

Anzahl aller Abbildungen $f: \underline{2} \to \underline{4}$

$1 \to 1$, $1 \to 2$, $1 \to 3$, $1 \to 4$, $2 \to 1$, $2 \to 2$, $2 \to 3$, $2 \to 4$ $\qquad 4^2 = 16$

Anzahl aller Belegungs Abb. $\Rightarrow$ Variationen $\underline{k} \to \underline{n}$ $\qquad n^k$

Anzahl aller Abb. $f: \underline{2} \to \underline{4}$ & injektiv $\qquad 1 \to 1, 1 \to 2, 1 \to 3, 1 \to 4, 2 \to 1, 2 \to 3, 2 \to 4$ $\qquad 12$

Anzahl injektiver Abb $f: \underline{3} \to \underline{4}$: Permutation

$(n)_k$ bzw $(4)_2$

Vorlesungsübersicht

Üb ④ Autokennzeichen 1-3 ~~Ziffern~~ (von 26 möglichen) Buchstaben
4 Ziffern ~~wiederholen~~

$$26^1 \cdot 10^4 + 26^2 \cdot 10^4 + 26^3 \cdot 10^4$$

⑤ Wie viele Wörter der Länge 11 und wie viele Wörter der Länge 10 lassen sich aus den Buchstaben des Wortes

A B R A K A D A B R A — erhalten
1 2 3 1 4 1 5 1 2 3 1 $= A^5 B^2 R^2 K^1 D^1$; $5+2+2+1+1=11$

$\binom{11}{5,2,2,1,1}$ $n=11$

$\binom{11}{5,2,2,1,1}$ $n=10$

k-Variationen vom Typ $1^{k_1} 2^{k_2} \dots n^{k_n}$

k-Variationen von n, die k_1-Buchstaben, ... enthalten
($k_1 + k_2 + \dots + k_n = k$ Länge)

Anzahl $\binom{k}{k_1, k_2, \dots k_n}$

Kombinatorik

Übung

② Gib alle surjektiven Abb. von $\{1,2,3\}$ auf $\{a,b\}$ an.

$3 = n$ $\quad$ $k = 2$

Fall 1. surjektiv $n \geq k$

2. Bälle ja; Fächer ja

$\hookrightarrow 2! \cdot S(3,2)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ a & a & b \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ a & b & a \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ b & a & a \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ b & b & a \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ b & a & b \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ a & b & b \end{pmatrix}$$